个人简历



姓名：黄泊凯　　性别：男

电话：13600323338　　电子邮箱：3347620766@qq.com

本简历为要点速览，完整内容与证明材料见 Gitee Resume 仓库（https://gitee.com/ILVACM/Resume）

教育背景

广东工业大学　　计算机学院　　软件工程（本科，2027 届毕业）　　2023.09 – 至今

算法基础：　大一上入选 校 ACM 算法集训队（19 名入队）。

专业拓展：　大一下加入 校“华为-昇腾”创享社工作室（嵌入式方向），关注硬件集成应用。

产研经历：　大一下加入 广工 广东省物理信息融合实验室国家地方工程中心，师从 黄国恒 副教授。

项目经历

南方电网广州电力工程监理有限公司　　技术负责人　　办公自动化 RPA 辅助开发　　2024.10 – 2025.01

相关技术栈：　Python / Pandas / openpyxl / PyQt5 / PyInstaller / COM 自动化

项目背景：　电力监理业务中日报/周报等重复性报表完全依赖人工完成，每日耗时 1.5 小时且易出错。

项目定位：　南方电网横向课题（已验收），担任技术负责人。

核心工作：

- 针对报表模板变更需改代码，设计 JSON 输出 + config 坐标映射两段式架构，零代码适配
- 针对业务人员无技术能力，搭建零代码可视化引擎，勾选/口径/反匹配收敛 GUI 与配置，自动完成全流程
- 针对甲方设备内网终端无 Python 环境，设计 PyInstaller 打包 + 日志捕获，无依赖运行

成果：每日 1.5 小时手工统计压缩至 3 分钟内，消除人工统计错漏。

*** 机场物流集团　　项目总负责人（二期）　　智慧物流系统二期迭代　　2025.07 – 2026.09**

相关技术栈：　Spring Boot / Docker / MySQL / Redis / IoT 架构

项目背景：　机场转运库区依赖人工巡逻与事后录像回溯，违规行为发现滞后、取证难。

项目定位：　校企联合框架二期（合同 55 万 / 累计框架 90 万）

核心工作：

- 针对库区多场景违规识别，主导「边缘轻量推理 + 中央归档检索」多端分层架构，完成安检机硬件组装与电气负载校验（一期）、落地 11 类 AI 算法（二期）
- 针对组件两两耦合扩展难，主导架构 Spring Boo 分层→纵向分层 → 星形 Hub-Spoke，边缘设备五态机管理
- 针对无运维保障体系，搭建 Docker B/S 部署与 Prometheus+Grafana 云边监控（15+ 告警），P1 故障恢复 5 分钟内、可用性达 99.5%

成果：两期均按期通过验收并完成交付，为后续 AI 视觉技术在物流场景中的拓展应用奠定基础。

广东交科检测有限公司　　技术负责人　　钢筋直径与间距检测设备原型研发　　2025.09 – 2026.09

相关技术栈：　Python / Jetson Nano / OrangePi / gRPC / protobuf / UNet(ResNet50) / PySerial / OpenCV

项目背景：　建筑施工现场钢筋直距检测依赖人工卡尺抽检，效率低，难以满足大规模施工的质检追溯需求。

项目定位：　公司横向课题（合同 25 万），本人任技术负责人，主导双节点边缘架构设计、算法部署与原型交付。

核心工作：

- 针对施工无 GPU、多传感器协同，设计 Jetson Nano+OrangePi 双节点架构，节点离线降级至「仅视频+激光」
- 针对节点通信可靠性，设计 gRPC + protobuf 双向协议（独立 channel）与状态机（IDLE→INFERENCING→RETURNING），实现异常自恢复
- 针对 4 路激光测距融合难题，打通串口通信全链路，完成像素至物理尺寸映射，直径自动匹配 6~40mm 国标

成果：端到端原型已交付（POC 技术验证完成），实现直径与间距的自动测量与实时叠加显示。

实习经历

广州光点信息科技股份有限公司　　Python 开发实习（AI 研发组）　　2025.03 – 2025.06

相关技术栈：　Python / FastAPI / vLLM（Qwen2.5-14B、Llama 3） / Celery / Redis / 大模型 API

项目背景：　企业全媒体热点运营依赖人工完成"监控-脚本-数媒合成"全链路，运营效率低。

项目定位：　AI 研发组实习，负责微服务化架构与推理调度模块。

核心工作：

- 针对技术业务耦合致迭代慢，基于 FastAPI 将要点提取/二创拆为独立微服务（REST），业务迭代与模型升级互不阻塞
- 针对云端 API 成本高、本地推理质量受限，设计本地 vLLM（Qwen2.5-14B/Llama 3）+ 复杂创意路由云端 API 的混合调度
- 针对下游数字人交接数据不一致，引入 Celery+Redis 异步队列，以 JSON 协议对接脚本/时间轴/素材元数据，自动流转

成果：单条热点到视频产出从人工数小时压缩至 15 分钟内。

广东省国土资源测绘院卫星应用中心　　系统开发实习（数字科技部）　　2025.07 – 2025.10

相关技术栈：　Python / FastAPI / Milvus / vLLM（Qwen3） / BERT / Docker / Nginx / LangChain / RAG

项目背景：　测绘院 PB 级非结构化文档数据长期分散存储，依赖人工维护且受相关政策约束，效率低下。

项目定位：　实习项目，主导 RAG 系统核心架构与本地化部署全链路交付。

核心工作：

- 针对数据分散且不能出域，设计「逻辑核心 + 功能插件」微内核 + 六层分层架构，检索链路各环节可独立替换
- 针对内外查询数据隔离需求，基于 BERT 微调实现意图二分类路由（内走本地库、外经安全通道），配套三级权限治理，确保数据不出内网
- 针对初期甲方期望过高，通过需求调研与早期 Demo 量化评估，目标从「开放式通用问答」收敛至「检索与故障排查」

成果：专业问答忠实度≥95% / 相关率≥90%，交付需求/技术方案/测试/工作总结完整文档链。

学科竞赛

1	华为 2024 昇腾 AI 创新大赛	校级	最具商业潜力奖（高校赛道）	-
2	华为 2024 鲲鹏应用创新大赛	省级	入围全国半决赛（开发板赛道）	-
3	第 17 届中国大学生计算机设计大赛	校级	3 项作品入围省赛（校一等奖）	担任团队负责人
4	南方电网视觉识别内部竞赛	集团	第 8 名（拉线锈蚀赛道）	担任团队负责人
5	广东工业大学“华为杯”程序设计赛	校级	三等奖	校内第 19 名，入选校 ACM 集训队
6	PTA 天梯团体算法竞赛	国级	全国高校第五名	校 ACM 集训队核心成员参赛
7	2023“合泰”杯单片机应用设计竞赛	省级	省级二等奖	-
8	马蹄杯（百度之星）程序设计大赛	省级	省级三等奖	-